

# Tecnologías ópticas

**VLC (Visible Light Communication / Li-Fi):** Tecnología de comunicaciones inalámbrica basada en el uso de luz para la transmisión de datos. La modulación de las señales se ejecuta mediante LEDs que, a partir de las variaciones de la iluminación, envían información

**Ventajas:**

- Despliegue de infraestructura sencillo
- Opción de bajo consumo
- Mayores tasas de datos
- Mayor seguridad en las comunicaciones

**Desventajas:**

- Disposición de la iluminación en interiores.
- Dificultad en uso de técnicas de modulación, codificación y recepción de señales.

**Cámaras térmicas:** Uso de dispositivos que miden la radiación infrarroja de los objetos y se genera una imagen térmica en la que se aprecian los cambios de temperatura.

**Ventajas:**

- Detectar objetos pese a apantallamiento.

**Desventajas:**

- Dificultad para poder identificar objetos específicos por variaciones de temperatura, dando lugar a ausencia de detección
- Precio demasiado alto

**Marcaje invisible:** Técnica de etiquetado de productos realizado con huella dactilar óptica que, posteriormente, se detecta con cámaras modificadas.

**Ventajas:**

- Más seguro que el etiquetado convencional
- Dificulta el intento de plagio

**Desventajas:**

- Se limita a autenticación

**Tinta UV:** Tipo especializado de tinta que sólo se vuelve visible al exponerla a luz ultravioleta

**Ventajas:**  
Sencillo y discreto

**Desventajas:**  
Se limita a autenticación

**Análisis de video por IA:** Uso de cámaras para el análisis de transmisiones de video en tiempo real mediante el uso de modelos de inteligencia artificial.

**Ventajas:**  
Reducción de casos de falsos positivos en comparación de análisis convencional

**Desventajas:**  
Entrenamiento de modelo de IA  
Uso de cámaras de altas prestaciones

**Seguimiento de trayectorias (Re-identification):** Técnica hecha en visión por computadora con la que se puede asociar un objeto específico con una persona a partir diferentes vistas de cámara no superpuestas o durante períodos prolongados.

**Ventajas:**  
Se facilita identificar a los usuarios

**Desventajas:**  
Desarrollo de una red neuronal  
Despliegue de múltiples cámaras